

MICROSOFT 365 · MÓDULO DE
CAPACITACIÓN

Dominios personalizados en Microsoft 365

Planificación de dominios y zonas DNS, requisitos de
registros y pasos de configuración



Introducción al módulo

- **Cómo una organización implementa sus servicios de dominio en Microsoft 365, con foco en agregar dominios personalizados.**
- Una organización puede necesitar varios nombres de dominio para distintos propósitos, por ejemplo una escritura alternativa que los clientes ya utilizan.
- Los dominios personalizados permiten usar la identidad de marca propia en correos y cuentas, y que los clientes verifiquen quién les escribe (por ejemplo, @contoso.com).
- Se examinan las consideraciones de planificación de un nuevo dominio, incluidos los requisitos de DNS.
- Se revisan los pasos y factores para agregar y configurar el dominio: planificación de zonas DNS y de los registros DNS requeridos.

Recorrido del módulo

1. Planificar el dominio

Factores a considerar antes de agregar dominios personalizados al tenant.

2. Planificar zonas DNS

Zona pública, escenarios híbridos, split DNS y traslado completo a la nube.

3. Registros DNS

TXT, CNAME, MX, SRV y SPF requeridos por cada servicio de Microsoft 365.

4. Crear el dominio

Verificación de propiedad y acceso administrativo al DNS.

5. Paso 1: verificar

Agregar un registro TXT (recomendado) o MX para demostrar la propiedad.

6. Paso 2: conectar

Registros MX, CNAME, SPF y SRV para habilitar los servicios.

UNIDAD 1

Planificar un dominio personalizado

Factores que varían según la suscripción de Microsoft 365 seleccionada



Factores de planificación (1 de 2)

Factor	Consideraciones
Multiple domains	Planificar el dominio principal en uso (por ejemplo, adatum.com) y todo otro dominio usado para correo dentro de la organización. Común en grupos empresariales y en fusiones donde algunos empleados conservan direcciones alternativas.
Subdomains	Los planes Business Premium y Enterprise permiten agregar subdominios bajo el dominio raíz. Ejemplo: sales.adatum.com dentro de adatum.com.
Domain numbers	Se pueden registrar hasta 900 dominios con Microsoft 365.
Domain adding order	Los dominios raíz deben agregarse antes que los subdominios: adatum.com antes de sales.adatum.com.

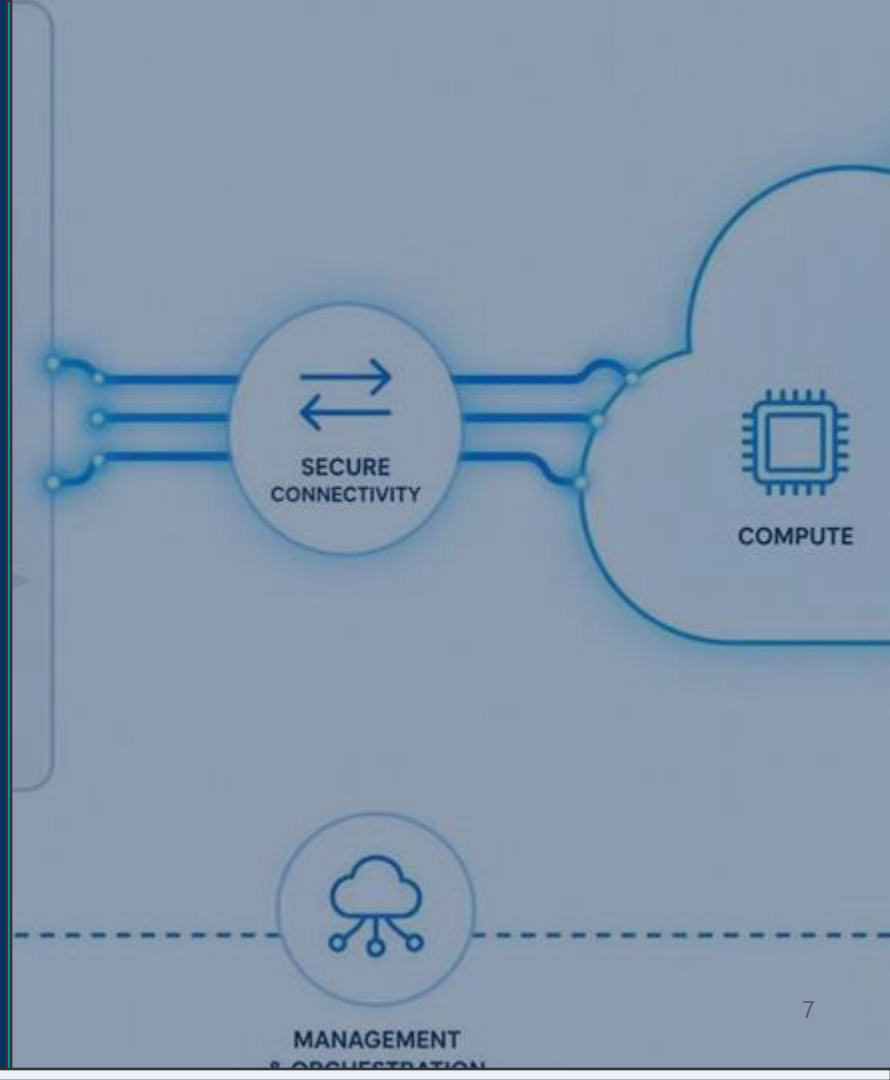
Factores de planificación (2 de 2)

Factor	Consideraciones
DNS record hosting	Los registros DNS pueden alojarse en los servidores DNS de la organización o en un proveedor de alojamiento externo.
Access to the DNS console	Se requiere acceso para agregar registros A, CNAME, TXT, MX y SRV. Si el proveedor no ofrece ese nivel de acceso, habrá que solicitarle los cambios necesarios.
Not registering DNS	Es poco frecuente, pero sucede: por ejemplo, una universidad con profesores en el entorno local y estudiantes en Microsoft 365 con otro dominio.
Not changing all records	Puede optarse por no apuntar todos los registros a Microsoft 365; el proceso de verificación se gestiona de forma específica en ese caso.

UNIDAD 2

Planificar las zonas DNS

Una zona DNS pública es fundamental tanto en híbrido como en nube exclusiva



Razones para disponer de una zona DNS pública

Domain Verification

La propiedad del dominio se comprueba con un registro TXT o CNAME; la zona debe ser accesible públicamente.

Email Delivery

Los registros MX indican los servidores de correo responsables de aceptar correo del dominio.

Autodiscover and Federation

Autodiscover configura los clientes de correo; la federación habilita características como el SSO.

Web Services and Applications

Registros CNAME o A apuntan el dominio a los servicios web o aplicaciones correctos.

Aunque la zona sea pública, se pueden aplicar medidas de seguridad como DNSSEC y controles de acceso para proteger la integridad y confidencialidad de los registros.

Zonas DNS en una implementación híbrida

Understand the Hybrid Infrastructure

Estructura de dominios, direccionamiento IP e infraestructura DNS de ambos entornos.

Namespace Integration

Espacio de nombres único o separado:
cloud.example.com e
internal.example.com.

DNS Forwarding

Reenvío entre servidores locales y el servicio DNS en la nube para una resolución fluida.

Split DNS

Resolución distinta para usuarios internos y externos, con más seguridad y control.

DNS Synchronization

Propagar los cambios de registros entre ambos entornos para mantener coherencia.

Service Discovery

Registros SRV o Azure Service Discovery para descubrir servicios dinámicamente.

Security and Compliance

Firewalls, DNSSEC y controles de acceso, según las políticas y regulaciones vigentes.

Monitoring and Troubleshooting

Supervisar tráfico, latencia y estado, con registro y alertas ante incidentes.

Dónde alojar la zona DNS del dominio personalizado

Proveedor externo

Un proveedor como GoDaddy aloja la zona y se administra por portal web. Si el nombre también se usa para recursos locales, sigue haciendo falta gestionar la resolución interna: lo habitual es alojar además una zona interna.

Alojamiento local

Servidores DNS propios, existentes o nuevos. Permite ubicar servidores en la red perimetral para que usuarios de Internet resuelvan los recursos publicados, y usar servidores internos para la resolución en la LAN.

Una organización demuestra que es propietaria de una zona si puede editar sus registros. Con la zona bajo su control, el asistente de configuración crea el tenant con el dominio personalizado e indica qué registros agregar.

Dos escenarios de nomenclatura de zonas

A · Nombres diferentes

- DNS interno propio para un dominio interno, como adatum.local.
- Un reenviador redirige a un servidor de nombres externo las consultas de dominios externos.
- mail.adatum.local resuelve a una dirección interna, como 192.168.20.10.
- mail.adatum.com resuelve a 131.107.43.19, la dirección externa de la empresa.
- El servidor local reenvía la consulta, recibe la respuesta y la devuelve al cliente interno.

B · Mismo nombre (split DNS)

- Split brain DNS devuelve distintas IP para el mismo host según quién resuelva.
- mail.adatum.com desde la red interna puede devolver 192.168.20.10 (IP privada).
- La misma consulta desde Internet puede devolver 131.107.43.19 (IP pública).
- Se crea una zona adatum.com en el DNS interno, que responde con sus registros A o CNAME.
- Las zonas interna y externa deben tener los mismos registros pedidos por el asistente.

Planificar zonas al trasladar todo el tenant a la nube

Understand DNS Zones

Parte del espacio de nombres que administra una entidad: un dominio o subdominio.

Choose a DNS Provider

Azure DNS, escalable y de alta disponibilidad; también Amazon Route 53 o Google Cloud DNS.

DNS Zone Hierarchy

Jerarquía alineada con Active Directory o por dominio, subdominio o ubicación geográfica.

DNS Zone Design

Zonas separadas por servicio: web, bases de datos, máquinas virtuales.

DNS Record Types

A (IPv4), AAAA (IPv6), CNAME (alias), MX (correo) y TXT (verificación).

DNS Zone Delegation

Cada equipo o departamento administra los registros de su zona delegada.

DNS Security

DNSSEC como capa adicional frente a ataques relacionados con DNS.

Monitoring and Maintenance

Seguimiento de resolución, latencia y estado, y de los cambios del proveedor.

Comprobación de conocimientos

Como administrador de Microsoft 365 en Tailspin Toys, planificás una implementación y querés agregar un dominio personalizado donde la zona DNS interna y la externa tengan el mismo nombre, con conectividad a Microsoft 365. ¿Qué deberías hacer?

A. Configurar split brain DNS.

B. Utilizar zonas DNS integradas con Active Directory.

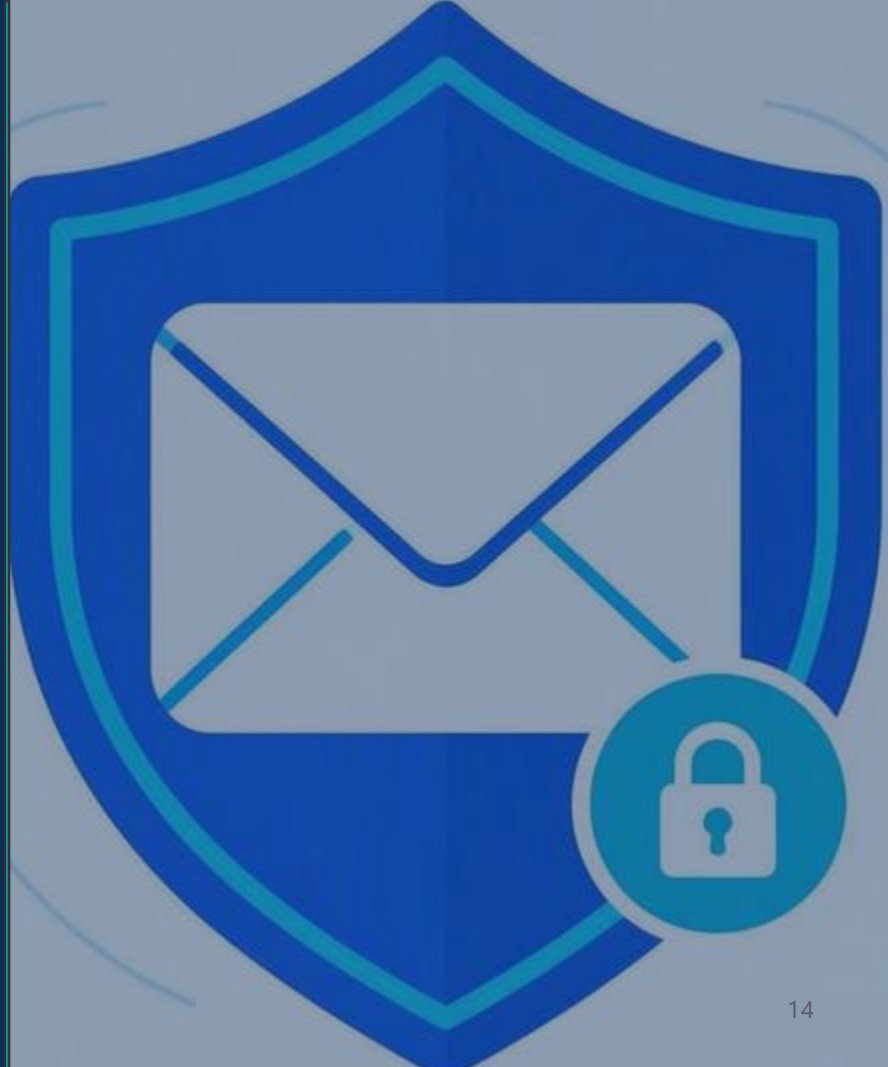
C. Utilizar una zona primaria externa y una zona secundaria interna que apunte a ella.

Respuesta correcta: A. El mismo nombre en zona interna y externa es, por definición, split brain DNS.

UNIDAD 3

Requisitos de registros DNS

Los registros dependen de los servicios que se quieran habilitar en el dominio



Planificar los registros del dominio personalizado

- **Tras verificar la propiedad, el administrador agrega los registros que permiten a los clientes localizar los servicios de Microsoft 365.**
- Si la organización aloja su propio DNS externo, el administrador DNS crea los registros necesarios.
- Si los aloja un proveedor, se crean desde su consola. Algunos, como GoDaddy, ofrecen configuración automatizada para Microsoft 365; también puede permitirse que Microsoft 365 los configure y aloje.
- Un dominio comprado a un proveedor externo sigue registrado allí, pero Microsoft 365 puede usarlo para direcciones de correo y otros servicios.
- Sin dominio personalizado, los usuarios deben utilizar el dominio onmicrosoft.com.
- **Sugerencia: agregar el dominio antes que los usuarios evita tener que configurarlos dos veces.**

Registros requeridos para los servicios principales

Registro	Propósito	Valor	Se aplica a
TXT (Domain verification)	Verifica que la organización es propietaria del dominio. No afecta a nada más.	Host: @ (o el nombre del dominio). Valor: cadena provista por el asistente de configuración.	Todos los clientes
CNAME (Suite)	Dirige la autenticación a la plataforma de identidad correcta. Si está presente sin ser cliente de 21Vianet, los usuarios reciben error y no pueden activar su licencia.	Alias: msoid. Target: clientconfig.partner.microsoftonline-p.net.cn	Solo clientes de 21Vianet en China

Registros para correo electrónico (Exchange Online)

Registro	Propósito	Valor a utilizar
CNAME (Exchange Online)	Autodiscover configura Outlook automáticamente con el host de Exchange correcto.	Alias: Autodiscover · Target: autodiscover.outlook.com
MX (Exchange Online)	Envía el correo entrante a Exchange Online. Luego deben eliminarse los MX del sistema anterior.	Target: [MX token].mail.protection.outlook.com · TTL 3600 · Priority menor que cualquier otro MX (por ejemplo, 1)
SPF (TXT)	Identifica los servidores autorizados a enviar correo desde el dominio y evita spam y suplantación.	Registro TXT único con los valores requeridos por Microsoft 365
TXT / CNAME (Exchange federation)	Federación de Exchange en implementaciones híbridas, con Autodiscover para los clientes.	TXT con el hash de prueba del dominio · Alias Autodiscover.service.contoso.com → autodiscover.outlook.com

Registros requeridos para Microsoft Teams

Registro	Propósito	Valor a utilizar
SRV (Federation)	Comparte mensajería instantánea con clientes externos habilitando la federación SIP.	Service: sipfederationtls · Protocol: TCP · Priority 100 · Weight 1 · Port 5061 · Target: sipfed.online.lync.com
SRV (SIP)	Necesario si el tenant Teams-only utiliza teléfonos de Skype for Business Online.	Service: sip · Protocol: TLS · Priority 100 · Weight 1 · Port 443 · Target: sipdir.online.lync.com
CNAME (Lyncdiscover)	Admite los cmdlets de PowerShell que aún usan la infraestructura de Skype for Business Online.	Alias: lyncdiscover.[domain] · Target: webdir.online.lync.com
CNAME (SSO)	Verifica la propiedad del dominio y dirige el tráfico a los servicios adecuados de Microsoft 365.	Name/Host: alias como autodiscover o msoid · Target: el host provisto por Microsoft

Sender Policy Framework (SPF)

Registro TXT que identifica los servidores autorizados a enviar correo desde el dominio. Solo puede existir uno por dominio, con un máximo de 10 búsquedas DNS resultantes.

```
TXT Name: @ Value: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all
```

Estructura del registro: declaración, dominios, direcciones IP autorizadas y regla de aplicación

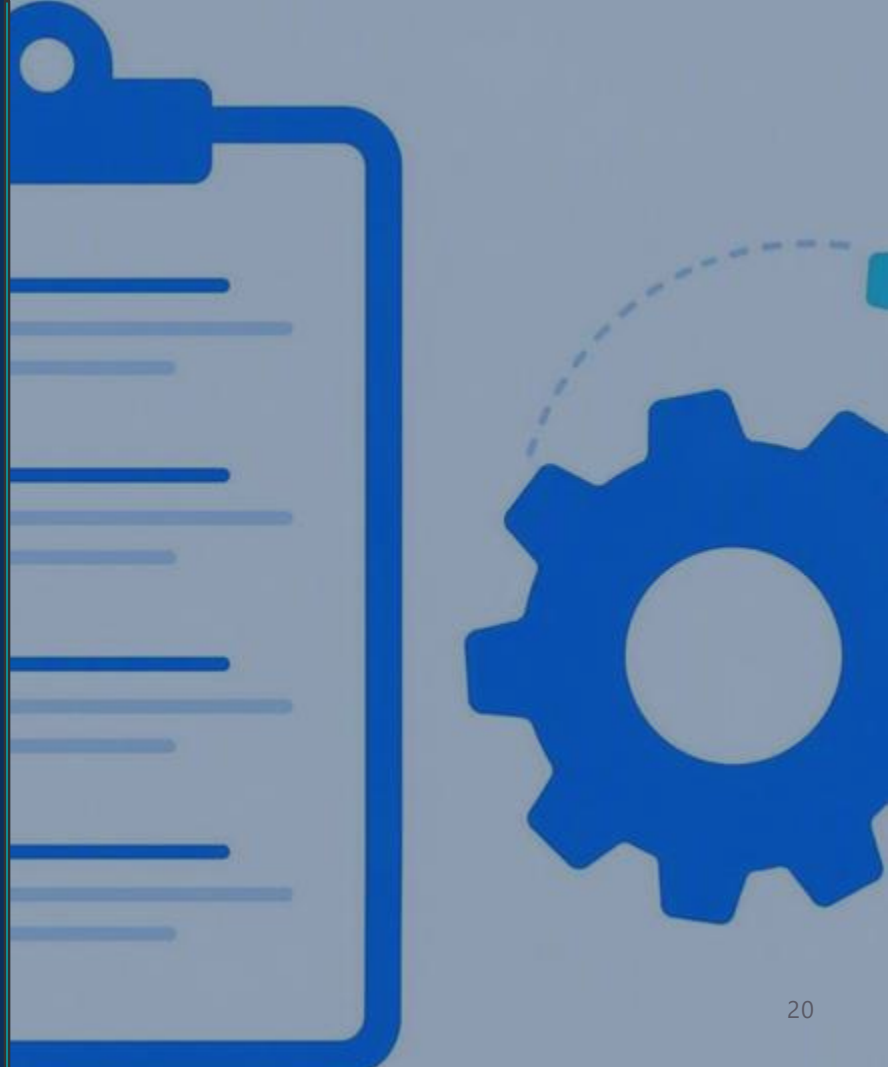
1	Todos los sistemas de correo (obligatorio)	v=spf1
2	Exchange Online (común)	include:spf.protection.outlook.com
3	Sistema de correo de terceros (menos común)	include:[mail.contoso.com]
4	Sistema de correo local (menos común)	ip4:[0.0.0.0] ip6:[::] include:[mail.contoso.com]
5	Todos los sistemas de correo (obligatorio)	-all

SPF no protege contra todas las técnicas de suplantación: después de configurarlo, configurar DKIM y DMARC.

UNIDAD 4

Crear el dominio en Microsoft 365

Verificar la propiedad y el acceso administrativo al DNS antes de configurar



Verificar quién registró el dominio

WHOIS ya no basta

ICANN dejó de exigir que la información WHOIS sea pública, por lo que la consulta suele confirmar solo el registrador.

Historical WHOIS databases

Servicios como DomainTools' Domain History o Whois History conservan registros anteriores.

Domain registrar

Contactar al registrador actual puede aportar datos históricos o indicar los pasos siguientes.

Domain transfer documentation

La documentación de transferencia entre registradores puede contener información del registrante original.

Legal assistance

Un abogado con experiencia en disputas de nombres de dominio puede orientar el proceso legal.

Acceso administrativo

Confirmar que la organización puede administrar el DNS del dominio; el nivel de acceso varía por proveedor.

Agregar el dominio: pasos de configuración

1. Access DNS Management

Acceso administrativo vía registrador, proveedor de alojamiento o servidor DNS interno.

2. Identify Method

Panel web del proveedor o acceso directo al servidor por herramienta o línea de comandos.

3. Locate DNS Zone

Identificar la zona del dominio, que contiene los registros que controlan su resolución.

4. Make Record Changes

Modificar los registros MX, TXT, CNAME u otros según lo requerido.

5. Save and Publish

Guardar y publicar para que los cambios se propaguen por la infraestructura DNS.

6. Verify Propagation

La replicación puede tardar desde minutos hasta varias horas.

7. Domain Verification

Agregar el registro TXT o CNAME indicado en el portal de administración.

8. Verify Ownership

Microsoft 365 valida la presencia del registro para confirmar la propiedad.

Paso 1: demostrar la propiedad del dominio

Iniciar sesión en el centro de administración, ir a Show all > Settings > Domains y agregar en el proveedor de alojamiento DNS el registro indicado.

Recomendado · registro TXT

```
TXT Name:  @
TXT Value: MS=ms#####
TTL:      3600
```

Guardar, volver al centro de administración y seleccionar Verify. Los cambios suelen tardar unos 15 minutos, a veces más: conviene reintentar. No afecta al correo ni a otros servicios y puede eliminarse una vez conectado el dominio.

Alternativa · registro MX

```
Record Type: MX
Priority:     valor alto no usado
Host Name:   @
Points to:   valor del centro de admin.
TTL:         3600
```

Útil si el registrador no admite registros TXT. La prioridad debe ser la más alta de todos los MX del dominio o puede interferir con el correo. Eliminarlo apenas finalice la verificación.

Paso 2: agregar el registro MX del correo

Si los usuarios ya tienen correo con el dominio, crear sus cuentas antes de configurar el MX para que sigan recibiendo mensajes.

```
Record Type:      MX
Priority:         el valor más alto disponible, normalmente 0
Host Name:        @
Points to address: valor copiado del centro de administración
TTL:             3600 (Exchange Online admite menos de 6 horas)
```

Al actualizar el MX, todo el correo enviado al dominio comienza a llegar a Microsoft 365; el correo previo permanece en el proveedor anterior salvo que se migre. Guardar y eliminar cualquier otro registro MX.

Paso 2: registros CNAME y SPF

CNAME — Teams, Exchange Online, MDM

```
Record Type: CNAME (Alias)
Host: valor del centro de admin.
Points to: valor del centro de admin.
TTL: 3600
```

Agregar un registro CNAME por cada servicio de Microsoft 365 que se quiera conectar.

SPF (TXT) — prevención de spam

```
Record Type: TXT (Text)
Host: @
TXT Value: v=spf1
          include:spf.protection.outlook.com -all
TTL: 3600
```

Si ya existe un registro SPF, no crear otro: agregar los valores de Microsoft 365 al registro actual para mantener uno solo. Validar el resultado con una herramienta de validación SPF.

SPF no protege contra todas las técnicas de suplantación: después de configurarlo, configurar DKIM y DMARC para Microsoft 365.

Paso 2: registros SRV para servicios de comunicación

Agregar un registro SRV por cada servicio que se quiera conectar, con los valores del centro de administración.

```
Record Type: SRV (Service)      Name: @  
Service / Protocol / Target: valores del centro de admin.  
Priority: 100    Weight: 1    Port: valor del centro de admin.  
TTL: 3600
```

Los proveedores pueden imponer restricciones. Si no admiten el campo Name en @, dejarlo en blanco (solo si hay campos separados de Service y Protocol). Si faltan Service y Protocol, indicarlos en Name separados por punto, por ejemplo _sip._tls. Si faltan Priority, Weight y Port, indicarlos en Target separados por espacios y en este orden: Priority, Weight, Port, Target — por ejemplo 100 1 443 sipdir.online.lync.com.

Puntos clave del módulo

Planificar antes de agregar

Dominios y subdominios, orden de alta, hasta 900 dominios y acceso real a la consola DNS.

La zona pública es imprescindible

Verificación, correo, autodiscover, federación y servicios web dependen de ella.

Decidir el modelo de nombres

Zonas internas y externas con nombres distintos, o split DNS con el mismo nombre.

Registros por servicio

TXT y CNAME para el núcleo, MX y SPF para correo, SRV y CNAME para Teams.

Verificar la propiedad primero

Registro TXT (recomendado) o MX temporal, con tiempos de propagación variables.

Completar la protección del correo

Tras SPF, configurar DKIM y DMARC, y mantener un único registro SPF con menos de 10 búsquedas.